Sistema de atendimento para barbearia

ATIVIDADE PRÁTICA • C# • DURAÇÃO TOTAL: 2 HORAS

A barbearia Corte Certo precisa organizar a fila de atendimento. Neste desafio, você vai criar um programa de console para adicionar pessoas à fila, consultar a ordem e atender quem chegou primeiro. Não é necessário cadastrar clientes: o nome é informado diretamente ao entrar na fila.

O que o programa deve fazer

Escolha no menu	Funcionalidade
1	Adicionar pessoa à fila
2	Listar fila
3	Atender próximo cliente
0	Encerrar o programa

O menu deve aparecer novamente depois de cada operação. O programa só termina quando a pessoa escolher 0. Se uma opção ou informação for inválida, mostre uma mensagem simples e continue.

Funcionalidades do desafio

Adição de pessoas à fila

Objetivo

Registrar a ordem de chegada sem manter um cadastro de clientes.

O que fazer

• Peça o nome diretamente ao adicionar alguém à fila e remova espaços no início e no fim.

• Não crie opção de cadastro nem exija que o nome já exista. Cada entrada representa uma posição na fila.

• Não aceite nome vazio ou com menos de 3 caracteres.

• O serviço será escolhido somente quando a pessoa chegar ao início da fila.

Confira

Adicione Ana Souza e depois Bruno Lima. Confirme que a fila mantém essa ordem. Tente adicionar um nome inválido e confirme que a fila não muda.

Exemplos no console

```
Digite o nome para entrar na fila: Ana Souza
Ana Souza entrou no final da fila.
Digite o nome para entrar na fila: A
Nome inválido. Informe pelo menos 3 caracteres.
```

Serviços disponíveis

Código	Serviço	Preço base
1	Corte de cabelo	R$ 40,00
2	Barba	R$ 25,00
3	Corte + barba	R$ 55,00

Listagem da fila

Objetivo

Permitir que o usuário veja quem está aguardando e em qual ordem será atendido.

O que mostrar

• Exiba a posição na fila, numerada a partir de 1, e o nome de cada pessoa em ordem de chegada.

• Se não houver ninguém aguardando, informe que a fila está vazia.

Confira

Abra a lista antes de adicionar alguém e depois de colocar duas pessoas na fila. Confira a ordem de chegada.

Exemplo no console

```
Fila de atendimento:
1 Ana Souza
2 Bruno Lima
```

Atendimento do próximo cliente e cobrança

Objetivo

Atender a primeira pessoa da fila e cobrar o preço base do serviço escolhido.

O que fazer

• Atenda sempre a primeira pessoa da fila. Peça o código do serviço escolhido entre os serviços disponíveis.

• Se a fila estiver vazia, informe que não há pessoas aguardando e volte ao menu.

• Se o código do serviço for inválido, não conclua o atendimento e mantenha a pessoa no início da fila.

• Após um serviço válido, conclua o atendimento e remova essa pessoa da fila. A pessoa seguinte passa a ocupar a primeira posição.

• Cobre o preço indicado na tabela do serviço escolhido. Exiba a pessoa atendida, o serviço e o valor com duas casas decimais.

Confira

Coloque Ana Souza e Bruno Lima na fila, nessa ordem. Atenda duas vezes e confirme que Ana é atendida primeiro. Para um código inválido, confirme que a primeira pessoa continua na fila.

Exemplos no console

```
Serviço escolhido (1, 2 ou 3): 2
Atendimento de Ana Souza concluído. Serviço: Barba. Valor cobrado: R$ 25,00.
Serviço escolhido (1, 2 ou 3): 9
Código de serviço inválido. Ana Souza continua no início da fila.
```

Regras para todas as etapas

• Se a pessoa digitar letras onde o programa espera um número, avise e continue funcionando.

• Uma opção de menu, código de serviço ou nome inválido não pode alterar os dados.

• Depois de mostrar o resultado ou explicar um erro, volte ao menu principal.

• Os dados existem somente enquanto o programa está aberto. Ao encerrar, deixam de estar disponíveis.

Conferência final e entrega

Use esta lista para verificar o comportamento do programa antes de entregar:

• Com a fila vazia, listar e tentar atender devem mostrar uma mensagem adequada.

• Adicionar pessoas deve registrar os nomes diretamente e preservar a ordem de chegada.

• Nome vazio ou com menos de 3 caracteres deve ser recusado sem alterar a fila.

• Ao atender, a primeira pessoa deve sair da fila somente depois de informar um serviço válido.

• Teste os três serviços e confira os preços base: R$ 40,00, R$ 25,00 e R$ 55,00.

• Um código de serviço inválido deve manter a pessoa no início da fila.

• Entradas não numéricas em perguntas numéricas devem exibir um aviso e manter o programa funcionando.

Entrega

Entregue o código do programa. Execute-o antes de finalizar. Se alguma parte ficar incompleta, indique claramente o que foi concluído e o que ainda precisa de trabalho.